ใบงานที่ 1
เรื่อง แบบฝึกหัดที่ 1

จัดทำโดย

นาย ชญานนท์ คำเป็ง
รหัส 68543206064-6
ห้อง ENGCE200_SEC1

เสนอ

อาจารย์สมนึก สุระธง

ใบงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

ENGCE200
การออกแบบระบบดิจิทัล
(Digital Systems Design)
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชญานนท์ คำเปิง

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	-
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	-
1	1	0	0	-
1	1	0	1	0
1	1	1	0	-
1	1	1	1	-

กำหนด Minterms และ Dot care

$m(3, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$

$d(4, 11, 12, 14, 15)$

คัดลง Karhaugh Map

WX \ YZ	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	-	1	1	1
11	-	0	-	-
10	1	1	-	1

$F = WY + W\bar{Z} + XY + XZ + \bar{W}YZ$

$F = W(Y+\bar{Z}) + X(Y+Z) + \bar{W}YZ$

$F(W,X,Y,Z) = \Sigma m(3,5,6,7,8,9,10) + d(4,11,12,14,15)$

การลดรูปฟังก์ชัน

ใช้ Variable entering map

A	B	C	X	Y	Z	DA	DB	DC
0	0	0	0	-	-	0	0	1
0	0	0	1	-	-	1	0	0
0	0	1	-	0	-	0	0	1
0	0	1	-	1	-	0	1	1
0	1	0	1	-	-	0	1	1
0	1	0	0	-	-	0	0	0
0	1	1	-	-	-	1	1	0
1	0	0	-	-	0	0	0	0
1	0	0	-	-	1	0	1	0
1	1	0	-	-	1	1	1	0
1	1	0	-	-	0	0	0	0

DA

A \ BC	00	01	11	10
0	X	0	1	
1	0	-	-	Z

$D_A = BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}X + ABZ$

DB

A \ BC	00	01	11	10
0	0	Y	1	X
1	Z	-	-	Z

$DB = BC + CY + \bar{A}BX + AZ$

DC

A \ BC	00	01	11	10
0	X	1	0	X
1	0	-	-	0

$DC = \bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{X} + \bar{A}B\bar{C}X$

[illegible]

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	-
0	1	0	1	1